混合萃取在甲苯法制备己内酰胺工业中的研究及应用

赵承军

（石家庄化纤有限责任公司技术处，河北，石家庄，050032）

摘要：本文针对甲苯法制备己内酰胺精制过程中存在的甲苯萃取选择性低、易乳化、能耗高和产品质量差等问题及己内酰胺装置扩容改造的需求，通过对苯、甲苯、环己烷、乙酸丁酯、正庚烷、正辛烷、正辛醇等7种有机溶剂的萃取性能测试，开发出了1种萃取新工艺——即用苯/环己烷混合溶剂代替甲苯萃取剂。该萃取新工艺投用后不仅使甲苯法制己内酰胺萃取能力提高了81%，满足了石家庄化纤有限责任公司己内酰胺16万吨/年扩容改造的需求，而且使己内酰胺的萃取质量大幅提高，能耗、物耗显著降低。

关键词：己内酰胺；混合萃取；甲苯法工艺

中图分类号：TQ 015.9；O 6-39　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1001-4160(2010)02-271-276

1 引言

己内酰胺（caprolactam，CPL）作为聚酰胺的单体，是1种重要的有机化工原料，主要用于生产尼龙6纤维和树脂。目前，世界上工业化的己内酰胺制备方法主要有苯酚法、甲苯法、苯法、环己烷光亚硝化法[1-5]。中石化石家庄化纤有限责任公司采用意大利斯尼亚（SNIA）公司甲苯法技术（1999年投产），但由于引进技术存在很多设计不足，造成萃取等部分关键步骤的能耗、物耗较高。

在己内酰胺的生产中，萃取工艺[6]主要有3种，根据所使用萃取剂不同，分别为：苯萃取/水反萃取、甲苯萃取/水反萃取、三氯乙烯萃取/水反萃取。其中苯萃取/水反萃取应用比较普遍，世界上90%以上的己内酰胺装置均采用此法。具体比较详见表1。

表1 3种萃取工艺比较

Table 1 Comparison of three extraction processes.

项目 item	苯萃取/水反萃 benzence extraction/ back-extraction of water	甲苯萃取/水反 toluene extraction/ back-extraction of water	三氯乙烯法 trichlorethylene method
己内酰胺生产路线 CPL production route	苯法 benzene method、 甲苯法 toluene method、 苯酚法 phenol method、 环己烷光亚硝化法 cyclohexane method	甲苯法 toluene method	苯法 benzene method
有否苛化 caustic or no caustic	no	yes	no
萃取剂 extractant	苯 benzene	甲苯 toluene	三氯乙烯 trichlorethylene
萃取相比 extiaction phase ratio（萃取剂/粗己内酰胺）	2.3～2.5/1	4.5～5/1	3～4/1
油相中己内酰胺含量 CPL content in oil phase	20%	10%	18%
水反萃相比 water back-extraction phase ratio	0.4/1	0.2/1	0.5/1
己内酰胺水溶液浓度 concentration of CPL water slution	30～32%	30～32%	
萃取设备 extraction equipment	转盘塔/脉冲塔 dial tower /impulse tower	偏心转盘塔 eccentricity dial tower	转盘塔 dial tower
萃取设备材质 material of extraction equipment	304 L	碳钢/304 carbon steel	304
溶剂再生 solvent regeneration	25%再生 regeneration， 75%循环 circulation	100%再生 regeneration	100%再生 regeneration

收稿日期：2009-07-20；**修回日期**：2010-01-15

作者简介：赵承军（1963—），男，高工、副总工程师，硕士研究生，主要从事己内酰胺生产工艺研究.

© 1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

萃取是己内酰胺精制的第1步,也是己内酰胺杂质的最大出口。在整个己内酰胺精制工艺中,有着特别重要的地位。它不仅是保证己内酰胺产品质量的关键,也是己内酰胺整个精制工序中物耗最大的工序,决定整个精制工序的规模和投资。

由于萃取在整个己内酰胺精制中的特殊地位,国内外在己内酰胺萃取中均有不少研究[7-12]。荷兰一些大学主要集中在一些新型萃取剂的开发如醇、酮等,国内清华大学主要集中在对萃取塔内件和新型萃取塔(分散聚并型脉冲塔)的研究[13-14],湘潭大学正在开发苯水共沸蒸馏工艺,以取消能耗大户的水反萃取、离子交换、三效蒸发等工序[15]。

针对甲苯法工艺的萃取过程的基础研究较为缺乏的现状,本论文开展了有关的萃取剂性能的研究及应用。

2 混合萃取剂的研究[16-17]

2.1 萃取剂的性能研究及萃取剂的选择

萃取包括物理萃取和化学萃取,己内酰胺萃取属于物理萃取。在己内酰胺萃取中,萃取剂的选择必须遵循下列原则:① 萃取剂的选择性要高;② 萃取剂的容量要大;③ 化学稳定性强;④ 易与原料相分层;⑤ 易于反萃取;⑥ 操作安全;⑦ 经济性。

根据以上原则,本文筛选了苯、甲苯、乙酸丁酯、正庚烷、正辛烷、正辛醇和环己烷等7种有机溶剂作萃取剂[18-21],建立小型萃取实验装置,对各萃取剂的萃取性能进行实验评价。

己内酰胺溶液的色谱分析条件为:

色谱型号:HP6890气相色谱仪

色谱柱:HP-FFAP polyethylene Glycol TPA

进样口温度:300 ℃

程序升温:50 ℃,3 min; 30 ℃/min, 230 ℃,6 min

检测器温度:300 ℃

载气流量:2 mL/min

平衡温度25 ℃,相比1.125(质量比),苯、甲苯、乙酸丁酯、正庚烷、正辛烷、正辛醇和环己烷等有机溶剂,与酰胺油充分混合萃取。

试验结果如表2、表3所示。

表2 相分离和己内酰胺(CPL)的萃取情况

Table 2 Phase separation and extraction of caprolactam.

溶剂 solvent	苯 benzene	甲苯 toluene	乙酸丁酯 butyl acetate	正庚烷 *n*-heptane	正辛烷 *n*-octane	正辛醇 octanol	环己烷 cyclohexane
分相情况 phase separation	良好 good	良好 good	良好 good	良好 good	良好 good	乳化 emulsification	良好 good
CPL浓度, concentrationmg/g	61.28	39.94	49.91	2.96	2.67	135.24	4.22

表3 主要杂质萃取情况

Table 3 Extraction results of main impurities.

停留时间 min residence time	杂质百分含率, % impurity content percent						
	苯 benzene	甲苯 toluene	乙酸丁酯 butyl acetate	正庚烷 *n*-heptane	正辛烷 *n*-octane	正辛醇 octanol	环己烷 cyclohexane
4.084	0.007 7		0.002 3	0.010 0			0.021 4
4.481						0.009 7	
4.671	0.001 4	0.000 9	0.003 4	0.001 3	0.002 9	0.009 7	
5.381		0.092 4	0.008 3			0.001 2	
5.744	0.005 8	0.034 5	0.015 8	0.002 8	0.001 8	0.027 2	
6.104	0.032 6	0.051 8	0.036 7	0.016 0	0.019 6	0.027 4	0.006 3
6.291			0.018 7			0.062 4	
6.474	0.043 1	0.046 2	0.045 8			0.031 2	
6.708				0.079 9	0.047 7	0.001 4	
7.308				0.019 6	0.014 6		
7.604			0.000 8			0.001 9	
7.664			0.004 2			0.092 3	
7.784			0.002 9			0.002 2	
8.049	0.029 2	0.029 3	0.032 5	0.004 0	0.003 6	0.163 4	
8.355	0.001 5	0.001 3	0.001 6			0.002 1	
8.417	0.021 4	0.012 0	0.021 9			0.041 8	
8.489	0.004 1	0.001 6	0.004 5			0.009 8	
9.034	0.005 2	0.005 2	0.006 4		0.001 8	0.009 4	
9.450	0.057 7	0.058 5	0.058 9	0.021 6	0.020 0	0.049 5	0.031 7

© 1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表3

停留时间 min residence time	杂质百分含率, % impurity content percent						
	苯 benzene	甲苯 toluene	乙酸丁酯 butyl acetate	正庚烷 *n*-heptane	正辛烷 *n*-octane	正辛醇 octanol	环己烷 cyclohexane
9.537	0.004 2	0.003 9	0.004 7			0.003 9	
9.589	0.003 9	0.003 1	0.003 1			0.004 7	
9.748	0.007 0	0.005 8	0.005 9			0.009 3	
10.411	0.010 3	0.007 6	0.006 4			0.024 4	
10.830	0.097 0	0.068 7	0.121 8	0.006 1	0.005 5	0.170 2	
杂质总量/ % impurity amount	0.332 1	0.422 8	0.406 6	0.161 3	0.117 5	0.755 1	0.059 4
杂质总个数 impurity number	16	16	21	9	9	22	3

从表2分相情况可以看出,正辛醇与酰胺油混合时发生严重的乳化现象,不能用作萃取、反萃或者洗涤溶剂。苯、甲苯、乙酸丁酯对己内酰胺具有较好的萃取能力,排序为苯优于乙酸丁酯、乙酸丁酯优于甲苯,可以作为己内酰胺的候选萃取溶剂。

从表3主要杂质萃取情况上看,苯、甲苯、乙酸丁脂在萃取己内酰胺的同时,对杂质的萃取也较多,而苯与甲苯具有较好的选择性,所萃取杂质的种类也十分相似。

从表2、3还可以看出,正庚烷、正辛烷几乎不萃取己内酰胺,能够萃取的杂质种类也较少,可以考虑用作洗涤溶剂。正庚烷、正辛烷与甲苯、苯等萃取溶剂的沸点相差较远,不适合作为萃取溶剂的添加剂。

环己烷对己内酰胺的萃取能力略强于正烷烃,能够萃取的杂质种类更少,可以考虑用作这些杂质的去除剂。另外,环己烷与苯的沸点几乎相同(81 ℃),加之具备一定的CPL萃取能力,是较为理想的萃取溶剂添加剂。

根据上述实验结果,己内酰胺精制工艺中用于萃取分离己内酰胺的萃取剂,苯应该为首选,环己烷是首选的萃取剂添加剂。

2.2 萃取剂的相分离行为考察

相分离行为对萃取过程的影响很大,优良的相混合和相分散行为是高效萃取过程的保证。下面通过实验观测了不同溶剂萃取纯己内酰胺水溶液、纯己内酰胺盐水溶液和酰胺油(与饱和硫酸铵母液平衡的己内酰胺相)时的分相情况。实验体系(从左至右)按表4配制。

纯己内酰胺水溶液的浓度是30%;

己内酰胺的盐水溶液是含30%己内酰胺、5%硫酸铵的溶液;

酰胺油中含己内酰胺60%,其他是副产物及水。

相比是2:1。

表4　己内酰胺的分配系数实验

Table 4　Distribution coefficient experiments of caprolactam.

No.	油相 oil phase	水相 water phase
1	甲苯 toluene	CPL水溶液(30%)caprolactam water solution
2	甲苯/苯=1:1 toluene/benzene	CPL水溶液
3	苯 benzene	CPL水溶液
4	苯/环=2: 1 benzene/cyclohexane	CPL水溶液
5	苯 benzene	CPL盐水溶液(5%硫酸铵)caprolactam salt solution(ammonium sulphate)
6	甲苯 toluene	CPL盐水溶液
7	萃过己内酰胺的苯 extracted by benzene	水
8	萃过己内酰胺的苯/环己烷(7: 1)	水

从不同溶剂不同静置时间的分相分析,苯-水-己内酰胺体系的分相比较困难,在静置很长时间时两相仍浑浊,甲苯-水-己内酰胺体系则要好得多,静置很快能恢复澄清。有盐使体系分相变得容易,反萃过程体系中几乎不含盐,分相将比较困难。向苯中加入甲苯或环己烷都可以使分相情况有所好转。萃过酰胺油得到的苯-己内酰胺与水混合后分相困难,萃过酰胺油得到的混合溶剂苯/环己烷-己内酰胺与水混合后分相变得非常容易。

苯作萃取剂时反萃不易分相,由此导致己内酰胺水溶液(CPL-H_2O)可能夹带苯及其萃取的油溶性杂质,使己内酰胺质量变差。混合溶剂苯/环己烷作萃取剂时,反萃易分相,因此己内酰胺水溶液(CPL-H_2O)相夹带的溶剂及其萃取的油溶性杂质也相对减少,从而使萃取、反萃取的操作性能变好,相应设备的处理能力和处理效果也将得到加强。

2.3 苯与混合溶剂苯/环己烷的选择性比较

2.3.1 苯的选择性

以苯为溶剂在不同相比下进行酰胺油萃取,考察相比对苯萃取选择性的影响。实验中固定酰胺油加入量为20 mL,溶剂苯的加入量为5、10、15、20、30和40 mL。利用气相色谱仪测定了萃取相中扣除溶剂后各组分的峰面积百分比以表示杂质含量,其中当苯加入量为5 mL时,溶剂与酰胺油互溶,无法分相。实验结果见表5。

© 1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表5 苯的选择性考察

Table 5 Selectivity of benzene.

酰胺油/mL oleamide		20	20	20	20	20
苯/mL benzene		10	15	20	30	40
No.	RT/min	A%	A%	A%	A%	A%
1	4.044	0.358%	0.630%	0.740%	0.950%	1.095%
2	5.616	0.026%	0.037%	0.043%	0.053%	0.062%
3	6.081	0.198%	0.223%	0.191%	0.157%	0.119%
4	8.041	0.196%	0.240%	0.226%	0.205%	0.192%
5	8.343	0.024%	0.018%	0.018%		
6	8.410	0.175%	0.361%	0.348%	0.298%	0.339%
7	8.481	0.052%	0.102%	0.098%	0.082%	0.092%
8	9.019	0.020%	0.028%	0.028%		
9	9.436	0.409%	0.538%	0.504%	0.477%	0.451%
10	9.526	0.031%	0.047%	0.040%	0.036%	0.035%
11	9.574	0.031%	0.041%	0.040%	0.038%	0.036%
12	9.759	8.477%	0.070%	0.069%	0.070%	0.070%
13	10.048	**77.787%**	**96.760%**	**96.740%**	**96.732%**	**96.592%**
14	10.810	0.733%	0.904%	0.916%	0.901%	0.918%
杂质个数 impurity number		14	14	14	12	12

*注:A%代表各组分的百分含量。

2.3.2 苯/环己烷混合溶剂的选择性

根据前面的实验结果,向苯中加入环己烷会使溶剂对己内酰胺的萃取能力稍有下降;但另一方面,环己烷的加入又可影响萃取剂的选择性及萃取过程的混合和分相特性。采用固定苯和酰胺油的加入量、改变环己烷加入量的方式开展实验,结果见表6。

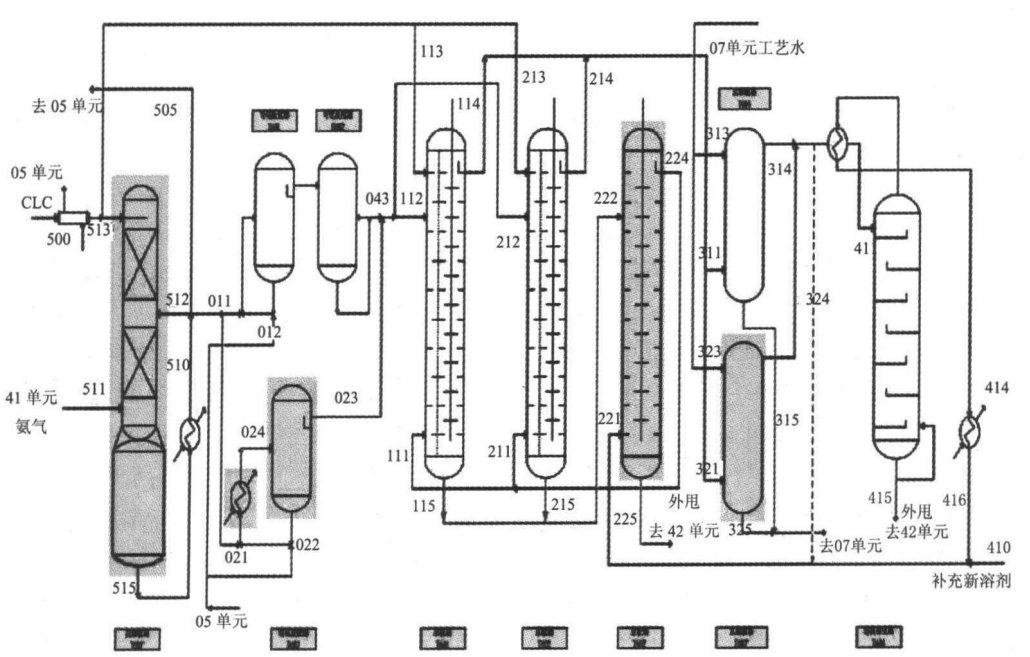
表6 苯/环己烷混合溶剂的选择性考察

Table 6 Selectivity of benzene/cyclohexane mixed solvent.

苯 benzene/mL30		30	30	30	30	30	
酰胺油 oleamide/mL		10	10	10	10	10	10
环己烷 cyclohexane/mL		5	10	15	20	25	30
No.	RT/min	A%	A%	A%	A%	A%	A%
1	4.051	1	1.714%	1.835%	1.896%	2.180%	2.086%
2	6.084			0.078%		0.111%	
3	8.050	0	0.194%	0.202%	0.213%	0.216%	0.204%
4	8.415	0	0.281%	0.175%	0.283%	0.210%	0.146%
5	9.438	0	0.472%	0.461%	0.500%	5.342%	0.506%
6	9.734		0.076%			0.079%	
7	10.022	**96**	**96.341%**	**96.443%**	**96.035%**	**91.122%**	**95.919%**
8	10.815	0	0.835%	0.806%	0.795%	0.738%	
9	12.142						
杂质个数 impurity number		6	7	7	6	8	5

*注:A%代表各组分的百分含量。

可以看到,与纯苯相比,苯/环己烷混合溶剂萃取杂质的种类要少一些,扣除溶剂后的己内酰胺峰面积百分比也略高于纯苯萃取的情况,这意味着得到纯度高的己内酰胺产品更为容易。气相色谱结果还显示,使用苯/环己烷混合溶剂萃取,带入后续工序的杂质的出峰位置主要在4.051 min,8.050 min,8.415 min和9.438 min,纯苯萃取时出峰位置在5.616 min,8.481 min,9.526 min,9.574 min的杂质能够被选择性地去除掉。另外,环己烷的加入,使出峰位置在4.051 min的杂质萃取量增加,而出峰位置在8.415 min的杂质萃取量有所减少。



© 1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

总体上看,利用苯/环己烷混合溶剂从酰胺油中萃取己内酰胺,其选择性强于纯苯萃取,有可能获得质量更好的己内酰胺产品。

3 混合萃取在甲苯法制己内酰胺工艺中的工业应用

石家庄化纤公司将上述实验结果用于6.5万吨/年甲苯法己内酰胺工艺的己内酰胺萃取精制工业生产过程,用苯-环己烷(7:1)混合萃取剂替代了原用的600吨苯萃取剂。酰胺油组成、萃取过程温度不变,与上述小实验相同。混合萃取相比为2.8:1,水反萃相比为0.24:1。

工艺流程图如前页图。

工业应用的主要结果如下:

表7　混合萃取工艺工业应用情况与甲苯萃取比较

Table 7　Comparison of mixed extraction and toluene extraction.

名称 name	指标 index	甲苯 toluene	苯-环己烷(7:1) benzene/cyclohexane
萃取 extraction	负荷 overload(以CPL计)	130%	130%
	相比 phase ratio(剂: 油)	5	2.8
	萃取剂用量 extractant	94 t/h	53 t/h
	萃取相含CPL　CPL content of extraction phase	9~11%	19~21%
	萃余相含CPL　CPL content of remained phase	1.30%	0.62%
	乳化情况 emulsification	易乳化 easilyemulsified	不乳化 non-emulsified
水反萃 water extraction	负荷 overload(以CPL计)	130%	130%
	相比 phase ratio(水/water: 油 oil)	0.2	0.24
	工艺水用量 process water	21 t/h	16 t/h
	萃取相含CPL　CPL content of extraction phase	30%	45%
	萃余相含CPL　CPL content of remaind phase	0.1%	0.1%
	乳化情况 emulsification	一般 general	不乳化 non-emulsified
萃取剂再生 extractant regeneration	己水质量指数 caprolactam and water quality index	1.2	1.5
	循环再生萃取剂量 extraction dose recycling	94 t/h	53 t/h
	需要蒸气品位 vapor	中压0.7 MPa medium pressure steam	低压0.35 MPa/low pressure steam
	蒸汽用量 steam consumption	17.8 t/h	8.9 t/h
	三效蒸发蒸汽用量 three-effect evaporation of steam consumption	10 t/h	6.5 t/h

*己水质量指数:己内酰胺水溶液的浓度/290 nm吸光度时的吸光值。

从表7可以看出:

(1) 改用苯-环己烷作萃取剂后,相比由5降到2.8,降低了44%;在130%负荷下,萃取剂用量从94 t/h降到53 t/h,降低了43%;萃取相含己内酰胺由9~11%提高到19~21%,提高了100%;萃余相CPL含量由1.3%降至0.62%,减少了52.31%的己内酰胺损失;乳化情况,从易乳化到不乳化。所有数据表明用苯-环己烷(7: 1)作萃取剂,萃取能力远远强于甲苯,为甲苯法的1.8倍。

(2) 在同等负荷下,水反萃取过程工艺水用量由21 t/h降至16 t/h,减少了24%;萃取相含己内酰胺(即己内酰胺水溶液浓度)由30%提到45%;乳化情况从一般到不乳化;说明改用新工艺后,水反萃取效果也明显改善,反萃能力远远大于原工艺,为原萃取工艺的1.5倍。

(3) 己内酰胺水溶液质量指数由1.2提高到1.5,说明新萃取工艺得到的己水溶液质量明显提高,提高约25%。

(4) 萃取剂再生蒸汽消耗从17.8 t/h降至8.9 t/h,在先再生萃取剂用蒸汽为原工艺的5%。

(5) 后续工序三效蒸发用蒸汽从10 t/h降至6.5 t/h,比原工艺节约蒸汽35%。

4 结论

本文通过对苯、甲苯、环己烷、乙酸乙酯、正庚烷、正辛烷、正辛醇等7种有机溶剂的萃取性能研究,开发出了1个新型萃取剂-苯/环己烷混合萃取剂。投用后不仅提高了萃取塔的操作性能,消除了乳化现象,处理能力由65 kt己内酰胺/a提高到120 kt己内酰胺/a,为16万吨扩容改造奠定了

© 1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

基础;而且彻底解决了甲苯法己内酰胺萃取过程中存在的能耗、物耗问题,年经济效益达1 500多万元。

References:

8 Extraction of caprolactam from aqueous ammonium sulfate solution in pulsed packed column using 250Y meliapak packings. Chinese Journal of Chemical Engineering, 2002, 10(6):677 - 680.

14 Distribution coefficient of caprolactam and methyl caprolactam using benzene or toluene as extractants: experiments and prediction. Chinese Journal of Chemical Engineering, 2007, 15(4):463 - 467.

中文参考文献

1 杨维容. 己内酰胺生产及应用[M]. 烃加工出版社, 1988.

2 廖镜华. 己内酰胺生产工程技术分析[J]. 广西化纤通讯, 1995, 23(1):45 - 49.

3 孙洁华, 毛伟. 己内酰胺生产工艺及特点[J]. 化学工程师, 2009, 160(1):38 - 44.

4 己内酰胺生产新工艺开发动态[J]. 化学工业与工程技术, 2001, 22(2):48.

5 刘辉. 当代己内酰胺工业及技术[J]. 化学工业与工程, 1996, 13(1):53 - 60.

6 林少炜. 己内酰胺萃取精制过程研究[D]. 北京化工大学, 2008.

7 李先华. 新型转盘萃取塔在己内酰胺生产中的应用[J]. 合成纤维工业, 2008, 31(3):21 - 23.

8 谢方友, 朱明乔, 刘建青, 何潮洪.

9 DSMIP 财产有限公司. 从有机溶剂中回收和纯化己内酰胺的方法. 中国, CN02805784, 2004 年 10 月 6 日.

10 巨化集团公司. 己内酰胺萃取直接蒸汽脱苯新工艺. 中国, CN01116412. 3. 2001 年 11 月 28 日.

11 DSM 有限公司. 己内酰胺的提纯方法. 中国, CN98804886. 8, 2000 年 5 月 31 日.

12 高存刚. 甲苯法己内酰胺九级串联连续搅拌釜式反应器模型化研究[D]. 北京化工大学, 2002.

13 王运东, 费维扬, 刘小秦, 朱泽华, 程立泉. 新型转盘萃取塔研究开发与工业应用[J]. 化学工程, 2008, 36(4):1 - 4,16.

15 谢方友. 在不同塔内件的脉冲塔中用苯萃取硫酸铵溶液中的己内酰胺[J]. 化工进展, 2002, 21(12):922 - 925.

16 汪家鼎. 溶剂萃取手册[M]. 北京:化学工业出版社, 2001.

17 魏文德. 有机化工原料大全[M]. 北京:化学工业出版社, 1999.

18 王瑞杰. 离子液体用于苯和环已烷萃取分离的液液平衡研究[D]. 北京化工大学, 2008.

19 张志刚, 杨志才, 崔现宝. 萃取精馏分离乙酸乙酯乙醇的溶剂[J]. 化工学报, 2004, 55(2):226 - 230.

20 杨振生, 李春利, 吴锦元. 萃取精馏法分离环己烷-环己烯-苯物系的新溶剂选择方法[J]. 石油化工, 2001, 30(4):285 - 288.

21 张新平, 郑英峨, 赵维彭. 苯-环己烷-甲基环己烷-DMF 体系汽液平衡数据的测定与关联[J]. 天然气化工(C1 化学与化工), 1997, 22(5):52 - 55.

Studies on mixed extraction in caprolactam synthesis from toluene

Zhao Chengjun

(Technical Department, Shijiazhuang Chemical Fiber Corporation, Shijiangzhuang, 050032, Hebei, China)

Abstract: This work is focused on the improvement of low selectivity of toluene extraction, easy emulsification, high energy consumption, product quality problem and scale-up and transformation of caprolactam plant. Based on laboratory-scale extraction experiments using benzene, toluene, cyclohexane, n-heptane, ethyl acetate and n-octanol as extraction solvents, this work developed a new process for the continous extraction of caprolactam from crude lactam with benzene and cyclohexane as a mixed-solvent instead of benzene as a solvent. This process increases the extraction capacity by 81%, and can meet the scale-up and transformation to 16 kt/a yield demand with less production and energy cost and high extraction quality.

Key words: caprolactam, mixed extraction, toluene, solvent

(Received:2009-07-20; Revised:2010-01-15)

© 1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net